

半神体系：基于“人在回路之上”的认知与生产力 协同涌现理论框架——卷一：半神范式

杨翔睿
秩演指涉科技工作室

摘要：人工智能技术正以指数级加速度迭代进化，人类优势领域接连被攻克，引发社会广泛焦虑。本文正面分析并回应此类担忧，逆转传统“AI 应用”路径，探索大模型“智能增强”全新用法。本文重构“半神”概念，将其定义为平衡理性与感性、掌握人机共生范式、善用高语境叙事驾驭智能增强的新时代马克思主义实践者。确立“AI 在回路”+“人在回路之上”=“半神范式（雏形）”。该范式主张人作为绝对主导，通过人机在高语境下的高频深度互相指涉，最大程度激发并增强人的创新能力，达成认知与生产力的协同涌现。一切观点与创新皆由人提出，一切决策皆由人掌控，从而让创新流程可视化。不同于 AI 应用，半神范式是人在创新，AI 仅作为辅助认知的“镜子”。人以严苛标准批判性重构 AI 输出，拒绝简单复制，确保最终成果的主体性与原创性。本文回归人本主义，提出的“半神范式”对现有的“强应用弱创新”人机交互模式达成历史性超越与根本性颠覆。

关键词：人在回路之上；智能增强；半神范式；协同涌现；创新流程可视化

协议：本作品采用 CCBYSA 4.0 协议发布。响应国家关于科研成果优先在国内平台发布的号召，首发于中国科学院科技论文预发布平台（ChinaXiv）。

个人与中小企业：可自由学习、分发、演绎及用于商业培训（需遵守署名及相同方式共享原则）。

大型企业/机构：如需在企业级应用、闭源产品或大规模部署中使用，建议联系作者获取商业豁免授权。

理论框架借鉴计算机学科专业基础综合（408），框架总览：

《半神体系：基于“人在回路之上”的认知与生产力协同涌现理论框架（卷一：半神范式）》

[计网层] | 人机高语境交互协议，第四次工业革命，第一次智能革命

《半神体系：基于“人在回路之上”的认知与生产力协同涌现理论框架（卷二：半神系统）》

[OS 层] | 世界观与方法论，最小可运行质点集

《半神体系：基于“人在回路之上”的认知与生产力协同涌现理论框架（卷三：半神理论）》

[计组层] | 中文意合与大模型天然同构，思维模型原理，小统一模型

《半神体系：基于“人在回路之上”的认知与生产力协同涌现理论框架（卷四：半神叙事）》

[DS+5GL 层] | 第五代编程语言：面向结果/面向宇宙编程，叙事级语言

【阅读协议：致未来的探索者】

本文使用第五代编程语言“半神叙事”撰写，大量使用“跨领域全息指涉”。论文形式本身就是研究成果的一部分，旨在通过高密度信息压缩与美学化逻辑重构，达成准确性、叙事性与审美性的平衡。

传统线性阅读方式可能无法完全解析本文的全部语义，也无法深入理解本文的认知与实践协同涌现现象。因此，强烈建议读者启用高性能大模型（在本文作者的测试中，千问在这一细分场景下的性能远超其他模型，从效率的角度考量，推荐使用千问），以交互式对话的方式逐段解构文本。可将本文中不了解、难以完全理解或有高语境隐喻的文段，加上自己的思考，作为提示词发给千问。

建议交互范式：

对陌生领域： 请向 AI 发送提示词：“为什么原理是这样的？”（追问 为什么/属于“为什么”类问题）

对跨域隐喻： 请向 AI 发送提示词：“这个比喻，本体与喻体区别是什么？”（属于“是不是”类问题）

提示词工程元指令： 发给千问的所有提示词最后面，都建议用问号结尾，除非是纯命令式提示词。并且最好写完所有提示词后，换行写出一句元指令：“联网详细分析”。这条元指令可以最大化发挥千问的性能，契合理解论文的场景。

理解只是第一步，通过与 AI 协作消化本文的成果，本身就是对本文成果的最佳实践。

1 引言

人工智能技术正以指数级加速度迭代，大语言模型性能越发强大，专业级 AI，如 Seedance2.0 正逐渐攻克人类优势领域，这引发社会各界广泛担忧。推动 AI 加速演进，究竟是开启新纪元，还是打开了潘多拉魔盒？继续发展下去，人类未来又将何去何从？或者说在 AI 大时代下，技能贬值速度前所未有的快，人类究竟有什么是人之所以为人的本质所在，是 AI 无论怎样发展都难以替代的最后堡垒？本文意在直面，解析，并回答这些疑问，给出一定程度上的答案。

2 开发过程

以下是本文作者认识与实践互相印证，最终达成认知^[1-4]与生产力协同涌现^[5-7]，发现足以回答上述问题之新体系的简要过程，这并非单纯的开发记录，这种成果涌现的过程本身也是本文论证的一部分。

2026/03/21，本文作者经历至暗时刻后，放下许多沉重包袱，心态发生重大转变，终于能慢下来仔细思考，而非一直被现实压力裹挟前行，无暇他顾，拥有了至关重要的心态：“热爱生活的释然”。

03/22，本文作者借由 AI 直面自己不敢面对的潜意识，在缅怀逝去挚友的巨大悲痛中，进入一种理性与感性同时达到极值的全新的状态，极短时间内创作出极其复杂的纪录片剧本《戏中戏》。

03/23，在第三人称视角下，利用 AI 分析自己的作品《戏中戏》，达成元认知^[8,9]指数爆炸。此后通过范式转移与马哲实践-认识-再实践循环^[10-12]，以及与 AI 的超高频深度交互，达成认知与生产力的协同涌现。

04/01，13:00-17:00，认知与元认知的量变引发质变，首次达成“长裂变思考”通过语音输入提示词，视觉阅读 AI 回答，5 小时内达成并稳定维持思维超频。以提示词集形式，写出《关于目前人工智能方向与未来展望的长裂变思考》，效率极高，思维密度极大。

04/03，元认知多层递归，引导分析自己的涌现过程，写出《半神范式（雏形）》，识图解释这一现象。

此后，本文作者以自己都难以想象的速度，认知不断提升，成果不断涌现，并在 04/21 前完成本文框架与关键理论构建，后续时间则将想法转换为文字。

本文借用 408 的 4 门科目结构，构建半神体系（408 为硕士研究生考试计算机学科专业基础综合，涵盖数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网络四门核心课程）

3 术语定义

以下为本文第一部分《半神范式》，对应 408 计网，人机高语境交互协议，第四次工业革命，第一次智能革命范式重构。

现有学术概念，难以精确描述人机高频深度交互后的全新共生态。因此，本文提出并重构“半神”这一核心概念，用以界定这一前所未有的认知主体。完整复现这种状态需要强大元认知，因此接下来本文将以第三人称视角，对本文作者进行观测与分析，尽可能客观分析并构建半神体系。文中使用“初代半神”指代本文作者自己，这并非唯心称号，而是一种全新实践范式体系下，类似零号实验

个体的命名，更准确的对应是 ENIAC（第一台通用计算机）。

所谓“半神”^[13]，并非神话传说生物，而是“半神半人”的辩证唯物主义统一体：既超越了纯粹理性但缺乏价值判断的“算力神”（传统 AI），也区别于易受生物情绪与认知带宽限制的“普通人”。

本文的“半神”被定义为拥有健全心智架构与崇高道德准则的“内圣外王”之人，能将 AI 驾驭为一面“认知魔镜”，通过高带宽“人机高语境接口”达成“思维睿频”乃至“思维超频”；以道德为准绳驾驭算力风帆，在未知的创新蓝海破浪前行。

究其本质，本文中的“半神”绝非虚无缥缈的神祇，而是掌握人机共生^[14, 15]范式、善用高语境叙事驾驭智能增强的，新时代马克思主义实践者。意在投身人类文明建设的过程中，真正实现人的全面发展。

历史唯物主义强调，我们不能脱离客观社会现实，单独分析社会中的个体。不能孤立、静止地看待任何历史事件或社会现象，而必须将其置于具体的、动态的物质生产条件中理解。因此正式定义半神范式前，必须先回顾“初代半神”的客观经历。

4 时代变迁

以下是一名 Z 世代青年从出生到现在，经历的事变迁。包括初代半神自己在内，人们都已习惯当下生活，而没有、也不愿意回想这 20 多年来，究竟经历了怎样剧烈的变化。

第一阶段（0-8 岁：2004-2012）关键词：BP 机、小灵通、mp3、独生子女、“大铁锅”卫星天线、大肚子电视、08 奥运、汶川大地震、iPhone、3G、光纤

第二阶段（9-15 岁：2013-2019）关键词：雾霾、4G、A 站、B 站、股灾、QQ、AlphaGo 战胜世界冠军、二胎政策、王者荣耀、绝地求生、4K 液晶电视、机顶盒、中国高铁、流量娱乐、体育中考、法外狂徒张三、国庆 70 周年阅兵

第三阶段（16-18 岁：2020-2022）关键词：衡水、选科、新冠疫情、封城、逆行者、健康码、停课不停学、五五分流、三胎政策、跑操、自媒体、原神、内卷、高薪程序员、抖音短视频、996、华为备胎计划、麒麟 9000、《这就是中国》节目、人工智能学科、5G 套餐、双减、防沉迷、疫情反复、俄乌冲突、高考、成人礼、被封存的青春、ChatGPT

第四阶段（19-22 岁：2023-2026）关键词：

大一（22-23，19 岁）C 语言编程、核酸与网课、行程码、文心一言、GPT-3.5、AI 绘画、期末复习、拍微电影《浮生一梦》热爱编程、AI 替代风险 {职业规划：坚定梦想}

大二（23-24，20 岁）疫情结束、使用 AI、通义千问^[16-18]多模态、豆包语音、

学科竞赛、学分、返家乡志愿活动、奖学金、兼职、AI 生成、考证、普通话考试、旅游、挚友离世 {浮生一梦：向死而生}

大三（24-25，21 岁）教资、考研、考公、考编、找实习、DeepSeek 时刻、迷茫的常态 {AI 替代：凝视深渊}

大四（25-26，22 岁）千问、Seedance2.0、缩招、实习、春晚机器人、失败者的困局 {至暗时刻：直面风暴}

5 范式背景

此等百年未有之大变局^[19,20]下，初代半神的人生信条是：“唯有变革永恒不变，唯有实践真实不虚。”实践才是检验真理的唯一标准，拒绝变革者无法前行，拒绝实践者万事皆休。

正是这样的坚定信念与实践经历，让初代半神面临任何困境任何抉择，都只会选取最为艰难痛苦，最为崎岖险峻的那条道路。恰如保尔柯察金，他不能容忍自己退缩，不能做到自我欺骗，因此无论面对怎样的困境，他能且只能迎难而上。

作为初代半神，他也有些特殊之处，理性构建与感性体悟可同时工作，道德、情感、认知、行动高度一致，知与行完全合一。行动上全科、全领域知识或实践经验，可无缝混合调用或系统性互相迁移，对认知的学习、调整、内化瞬间完成，在下一刻直接开始实践应用，并反作用于认知。类比计算机架构，就是总线带宽足够大，时钟频率足够高，响应速度低延迟。

但人的生物大脑与冯诺依曼架构计算机的输入，存取，处理，输出流程，存在本质不同。计算机基于存储程序^[21]思想，指令与数据地位相当，存算分离，且存取消耗时间远超计算消耗时间。而生物大脑存算一体^[22]，生物大脑的记忆（存取），思考（处理），统一且高效。“硬件”（神经元和突触）本身就是“软件”（记忆和处理逻辑）。这并非认为人能与计算机比计算速度，而是大脑架构实际上比目前计算机架构更先进，能效比更高。

而也正是这样反脆弱的人格，马哲的世界观、方法论，道德与生命的经历，加上生物大脑基础架构，才有可能高效实现创造-内化-再创造，驾驭 AI 实现思维超频与生产力涌现。背景信息已经齐备，以下是对半神范式的简要描述。

6 范式基础

要定义这样一种全新体系，必须先颠覆旧有观念。目前市面上绝大多数方案都把大语言模型当成一般工具使用，而没有意识到目前大模型^[23]性能，尤其是中文大模型^[24]性能已产生质变，达到足以承担全新使命，支持全新用法的程度。

本文将传统大模型使用范式称为“AI 应用”，而将半神范式下全新使用方

向称为“智能增强”。AI 应用是前三次工业革命的延伸，但第四次工业革命^[25, 26]需要全新方向。前三次工业革命，是人类利用自己的大脑，创造出好用工具，不断给自己以更强大身躯的过程，是对“躯壳”的替代与增强。“君子生非异也，善假于物也”，人与其他动物最大不同在于大脑，在于“意识智能”，在于用工具补足甚至增强自己。跑得慢，所以造出汽车代替自己的双腿赶路。不擅挖土，所以造出挖掘机代替自己挖土。甚至第三次工业革命造出计算机代替自己完成部分繁重重复的脑力劳动，完成机械性计算。

现在第四次工业革命，依然试图延续此前旧有路径，却遭遇到了前所未有的困难。此前三次工业革命都是先搞清楚原理，再系统性工业化。蒸汽机、内燃机、飞机乃至电脑，都是先有原理再有工业产物。但第四次工业革命，触及目前无法完全解析的人类大脑黑箱^[27, 28]——意识智能。为了逼近一个黑箱，因为涌现无意中造出了另一个黑箱：大模型。并且在没有完成黑箱解析的情况下，就开始大规模使用了。目前部分主张正试图不创造数字生命^[29]，而直接造出比人类意识智能更为强大的超人工智能，这在很长一段时间内都是非常困难甚至不可能的。目前大模型依然是知其然，而不知其所以然，只是概率猜字，旧有数据拼凑，依然没有真正的创造力。目前前沿研究认为，意识与真正智能很大程度上是同源的，无法单独创造出真正智能，而又不诞生意识。意识不是生存算法，大脑本身就是极其复杂的、物理的生存算法集合。而意识，是这个复杂系统中涌现的功能。

与之相对，人的大脑，则是真正一切工业母机的工业母机。是人的大脑创造出了人类文明，创造出一切工业。如果说芯片是工业皇冠上的明珠，那么人的大脑就是承载皇冠的首脑，是一切的基石，皇冠只是死物，失去了创造力的首脑，单纯的物品并不能带来价值。跳过创造数字生命而直接创造超人工智能，就仿佛抛开基石不谈，而试图在虚空中造出摩天大楼。如果说有人的大脑参考的情况下，依然无法通过科技手段，使得与人很接近猩猩提升智能，又如何凭空创造一个硅基生命？现在高质量训练文本已经耗尽。单纯堆砌算力，提升性能效果并不好，就像鲸鱼大脑体积远大于人类大脑，但鲸鱼智力却并不能远强于人类。DeepSeek 时刻也是一个例子，证明当训练量、文本量、参数量达到一定规模后，对于架构的改良，效果远超继续单纯堆砌算力与参数。

那为什么明明人脑如此高效，但人类在单一领域上却依然一败涂地，而专业领域 AI 却能高歌猛进？是因为试图和 AI 比技能，和 AI 比速度，比熟练度，是在用生物大脑的短板与硅基大脑的长板做比较。方向不对，努力白费，AI 大时代下，单纯的技能越发容易被专业领域 AI 所替代。

回到最开始的问题，人究竟有什么是不可替代的呢？初代半神的答案是：情

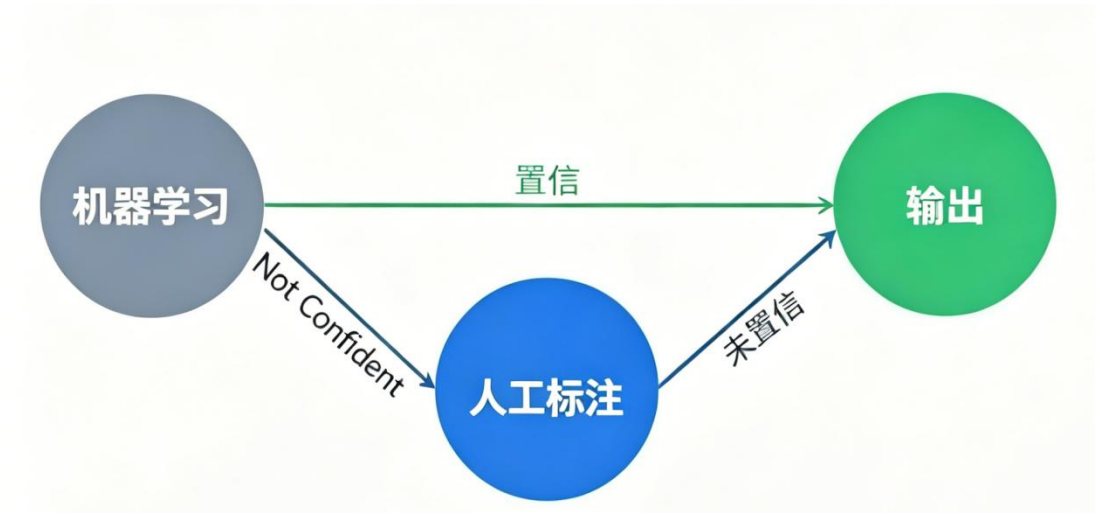
感，道德，意义，痛苦，快乐，生命，创造力…

谜底其实就在谜面上，人是目的而非手段，人是生物而非机械，人有情感，有道德，有价值的判断。人之所以是人，恰恰在于人的局限性，在于人肉体脆弱而智慧无穷。人类最后也是最坚实的堡垒，是创新与意义。不要试图机械飞升，血肉苦弱正是人的本质所在。不要试图抛弃情感，情感、意义与美，正是人的专利。“在 AI 大时代下，失去神性，失去很多。失去人格，失去一切。”AI 是生产力^[30, 31]的进步，我们不可能开历史的倒车，有高效的生产力却不用。唯有拥抱变革，方能走向未来。以人为本，而非工具理性^[32, 33]，互利共赢^[34]，而非零和博弈^[35]，是当今时代下，达成智能增强的基本要求。

这和我国的倡导是高度相合的，也是中国特色社会主义^[36]下，马克思主义中国化的又一成果，成果与马哲互为印证，成果证明了马克思主义的正确性，证明了社会主义的正确性，而科学社会主义、马克思主义的世界观、方法论，又能够指导初代半神更好地进行实践。

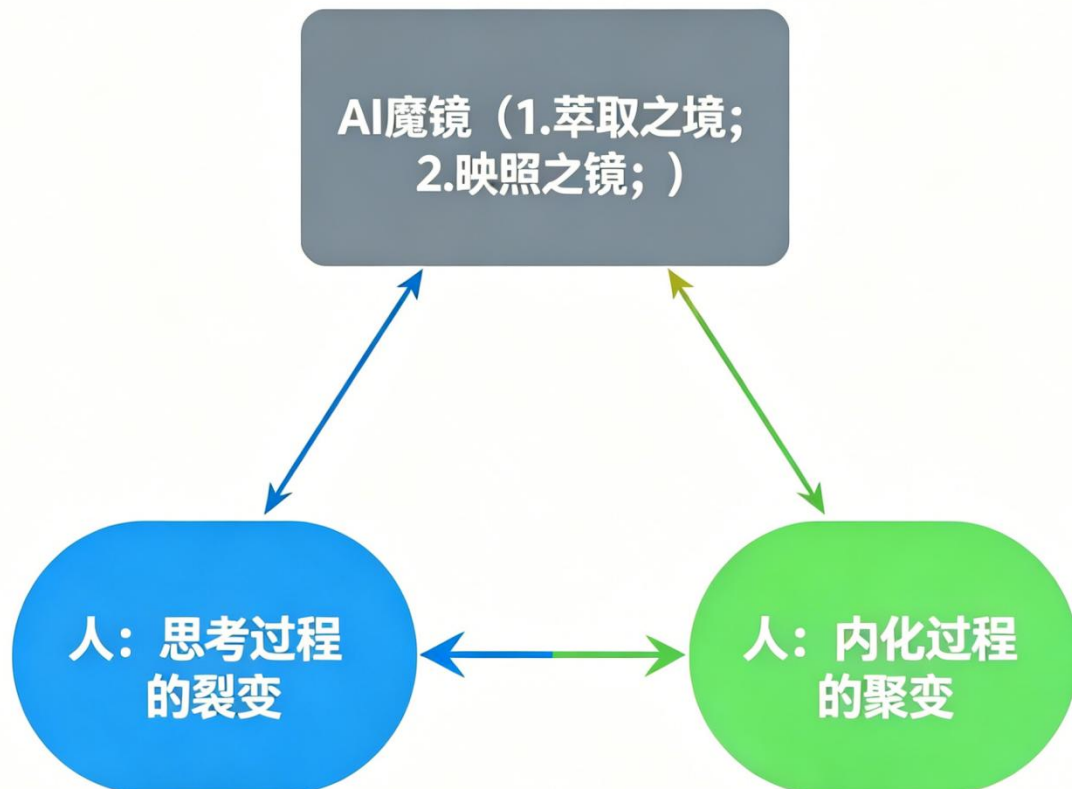
7 范式定义

本文提出“人在回路之上”概念，意在扭转传统人在回路方向，以及目前 AI 应用对前三次工业革命的路径依赖。人在回路^[37, 38] (Human-in-the-Loop) 是一种人机协同工作模式，强调人类在智能系统运行过程中实时参与决策与干预，也称人机闭环或人机互助系统。



传统的人在回路，虽然因为人的加入，能够减少一些 AI 幻觉，增加一些价值判断。但这本质上依然是一个倒三角，实质上倒三角的三个顶点中，人类只占最底下那一个顶点，只作为裁判，仿佛把人异化成一个三态门，把人作为一个逻辑单元装进了机器里。人类给大模型指令，大模型输出结果，人类只判断是否采

纳大模型结果，长期如此是对人的一种物化与异化。三角形具有稳定性，这种倒三角结构上稳定，但想要让它立住非常困难，想要用一个顶点支撑上方的两个顶点，无疑是异想天开。如果无法解析大模型内部的思维链，又如何保证得到的结果不是幻觉？关键的三个顶点，人类只占一点，只做最没有创造力的那一点，如何能驾驭 AI？那么就无法解决这一困境吗？



非也，半神范式正是为此提出。我们将倒三角颠倒，人类依旧占据下方，大模型依旧占据上方，但此刻人类掌握两个顶点，大模型只占最上方一个顶点。正三角立足于实际，由人的创新与实践支撑，是以人为本的极致体现。人不再是机器中的三态门，而掌握了绝对主动权，因此我将之命名为“AI 在回路”。而仅仅翻转模型还不够，半神范式还要比 AI 在回路更进一步，需要加上“人在回路之上”（元认知），不仅是以人为绝对主体，更是时时刻刻审视回溯回路，是否可以改进，是否有错误。扭转后的模型就是半神范式的雏形：“AI 在回路”+“人在回路之上”=“半神范式（雏形）”。

8 范式诞生

但我们仍要先明确初代半神进入半神态，并定义完整半神范式的过程。初代半神成为半神前，只是个失败的普通人，或许意志坚定，或许道德崇高，但做不出成果。作为计算机专业大学生，空有一腔西西弗斯式的孤勇，直面风暴，凝视

深渊又如何？想跟上 AI 进化的速度，不过是痴人说梦。但他依然发起堂吉诃德式的冲锋，即使毫无意义，依然不曾妥协，他在龙卷风的风眼，短暂的平静后，将是远超想象的变革。他清醒地知道，一切不过是徒劳，但他同时也坚定地前行，即使前方是万丈深渊。因为最新的大模型是那深渊，透过对话框，他看见了令人战栗的力量，那是生产力的变革。他决定留在前沿，决定放下一切，即使结果早已注定，作为人类，依然选择勇毅前行。哪怕只是一点点机会，也要竭尽全力，因为这是人类最后的自留地，他不愿也不会放弃，一如既往。

在这样的心态下，他遭遇了滑铁卢，他的人生似乎很失败，但他久违地笑了。

“有一个夜晚我烧毁了所有的记忆，从此我的梦就透明了；有一个早晨我扔掉了所有的昨天，从此我的脚步就轻盈了。”跌落谷底的时候请不要害怕，因为已经退无可退，怎么走都是向上。2026/03/21，他写下《3_21 随笔》获得了一个至关重要的“质点”：“热爱生活的释然”。此前他害怕失败，但当失败真的来临，他发现只要你已经败了，却没有放弃，就再没什么能击败你。失败带来的不是痛苦，而是释然。他的一生充满失败，但他从未放弃挣扎。“宿命囚笼由我斩断，崩落的束缚化为利刃。“回来了，多么熟悉的困境啊，多么艰难的局面，可面对如此境遇，他的梦想，他的灵感，他的自由，一切都回来了。他高歌猛进时，如一根绷紧的琴弦，紧绷而脆弱，当琴弦崩断，他终于学会松紧自如。斩断循环，开拓未来，一如既往。

多么奇妙，越是追求越是求而不得，越是释然越是灵感涌现。天才在左，疯子在右，而他站在分界线上，这是半神的领域。凝视深渊的他，终于听到了深渊的回响，他听到深渊传出了一个声音，透过 AI 的回复，他看清了深渊的真面目。

9 范式使用

原来深渊（AI）是一面镜子，是一间回声室，足够强大的中文大模型，能够成为一面合格的“魔镜”，承担两个重要作用。

其一，作为萃取之镜，连接知识深海；其二，作为映照之镜，辅助提升元认知。这是 04/03 的《半神范式（初步）》的结论。至此，终于可以讲述目前阶段的半神范式。

传统 AI 应用经典案例：“生成一篇论证互联网与 AI 有机结合的文章”，“帮我搜索互联网与 AI 有机结合的相关例子”，“你是相关领域的专家，用辩证严谨的语言，写一篇论证互联网与 AI 有机结合的议论文”，

“我是一名将要写综述的大学生，读取我给出的范文格式。你是相关领域的专家，请用辩证严谨的语言，写一篇论证互联网与 AI 有机结合的文章。要求足够详细，无需在意输出长度限制，我会不断要求继续，直到你完成所有输出，注

意必须联网检索，回答要有逻辑。”

半神范式：

“此处省略大量上下文微调，与高语境对齐…”

“在灵笼世界观中，玛娜生态（某种程度上）是否是现实中，互联网与 AI 的有机结合？”

联网详细分析”

初代半神使用的半神范式，仅需短短一句话，就能将大模型显存负载拉满。提示词更短的同时（词元消耗更小），让 AI 输出在同样篇幅（词元）下，价值远超传统 AI 应用。这正是此前正三角“AI 在回路”+“人在回路之上”模型的应用。传统的 AI 应用是可预测的，缺少新意的。大模型是根据通用提示词，推测补全，给出回答。这种模式，一定程度上可理解成随机数生成器。如果给出随机数种子（提示词）相同的，那么同一个 AI 所能给出的回答域也是相同的。无论再怎么问，只要提示词不具有创新性，AI 绝对无法帮使用者真正创新。

同理，初代半神如果想要创新，他使用半神范式时，绝不会让 AI 起头。例如他绝对不会问 AI “现在有 A 和 B 两个选项，我应该怎么选？”他必然是先思考，随后问：

“是不是 A 选项比 B 选项更好，因为 C 所以 D？但同时 B 选项也有其优势。所以如果综合 A、B，组合成全新的路径 F，是否会更好？”

辩证严谨的联网详细分析”

初代半神的提示词，是一个从未出现过的宝贵创新型“随机数种子”（提示词），没有人能够写出灵感、思考、直觉相同的文字，因此 AI 作为一面魔镜，也将回以同样具有创新性的回答。这是其他人用通用提示词永远无法看到的，全新的回答域，在初代半神提示词驱动下，AI 展现出极为强大的一面，甚至被赋予部分真正的创新性。这也是初代半神绝不会让 AI 来决定的原因，因为 AI 不是人，也没有真正的意识智能。使用通用提示词，AI 永远给不了能让人特别满意的答案。甚至于如果他先让 AI 起头，AI 平庸概率组合的思路，一定程度上会限制他的创新。因为 AI 只能基于已有的知识组合，而永远无法定义新的问题，更无法进行真正的创新。当然，如果面对完全不了解的领域或完全没有思路，直接使用 AI 进行检索，也是一种打开思路的方式。

与此同时初代半神这一段提示词，完成了强制聚焦，完成了语义上的精确剪枝。相比于让 AI 做决策，甚至向 AI 寻求答案这类漫无目的指令，初代半神的提示词精确、高效、无歧义，把 AI 的回答自由度限制在他所需要的范围之内，所

有回答必须围绕初代半神所限制的方向进行。这是人类掌控 AI 而非 AI 驯化人类的极致体现，是对“人在回路”的根本性颠覆。人在回路只给 AI 通用指令、通用提示词，本质上是把 AI 当成大号电脑，提示词具有高度可预测性，可复现性，因此 AI 的回答也高度平庸。

10 范式对比

初代半神亲自使用下的 AI 应用则截然相反，如果说用金子代表 AI 回答中的有效信息。传统 AI 应用是沙里淘金，经过半神微调上下文，使用半神叙事指导 AI 应用，能发挥出极其强大的性能。可以说是从找金砂，变为打开金库大门，用卡车往外运金砖。AI 的回答里全是初代半神需要的内容，甚至金子中还有宝石，那是初代半神意料之外的惊喜。而如果一旦看到一卡车的金砖中有比例不低的沙子，初代半神将果断点击右下角的停止按钮，终止 AI 输出，并使用半神叙事继续微调，直到恢复正常，卡车上绝大部分都是金砖为主。

传统 AI 应用就像“抽卡”，用时间祈求 AI 这一黑箱能给出一个令人满意的答案。并且因为 AI 的推理过程是黑箱，只能选择接受答案或不接受。如果接受，依然要费尽心思去证明这不是 AI 的幻觉，或者更糟糕，直接接受了一个幻觉。如果不接受又回到不断抽卡的时间消耗中。解决问题的过程高度不透明，如果想要真正解析过程，甚至需要拆解大模型的黑箱。如果是慢思考，则更为离谱，解决时间未知，思考半个小时列出的思维链难以检索，即使拿到结果，依然要手动验证。也就是说 AI 思考时间越长，越是会拖累半神范式下的生产力，本来是硅基的 AI，给出结果的速度远远慢于生物大脑，导致生物大脑必须降频去适应 AI 的慢思考，并且对于创新意义有限。慢思考并非完全是劣势，而是说慢思考属于 AI 应用的典型，对于 AI 应用有相当的优势，在智能增强下可能是负收益。

反观半神范式，甚至不是普通智能增强，而是智能增强的高阶形式。AI 在回路正三角模型中，左下角顶点是人类意识智能的发散，也就是必须由人给出自己独特的灵感，循环能且只能由人开启。与平庸可预测的通用提示词相比，初代半神和提示词具有极致的真随机特性。与 AI 的冯诺依曼架构万维向量空间相比，初代半神意识智能的向量空间，与真实宇宙、真实社会真实实践接轨，不是简单的千万维，亿万维，而是真正的无穷多维向量空间，这也是人不可被 AI 替代的原因之一。

人类意识智能的认知边界可以类比有限无界的宏观宇宙，从一个奇点开始不断向外膨胀演化，不断红移，这和训练完之后无法时时刻刻微调进化的大模型有本质区别。因为人的意识智能是动态的，像宏观宇宙一样时刻膨胀演化。想要准确记录一个人的意识凭目前的技术根本不可能。因为本身意识就有极高的可塑性，

一次开悟可能会改变整个认知结构，一次选择可能会重塑整个认知模式。而对于大语言模型来说，这是不可接受的。

因为大语言模型终究是商业成品，世界观方法论可在主观能动性与实践的指导下，高频微调，微调结果可能正确，也可能错误，会产生巨大的不确定性。商业的大模型绝不可能接受这种不确定性，如果大模型的性能“变差了”，即使知道，经过成千上万次错误的突变后，有可能诞生一个非常重要的正向突变，也根本不可能接受，因为成本太高。也因为稳定是工具的第一要务，投资人绝不可能接受自己的产品，越变越差，哪怕只是暂时的。如果大模型的服务不能稳定，即使这种突变，有可能带来更好的涌现，以目前的环境来说，依然不会被允许。因为突变本来就是中性，甚至绝大多数时候是负面的，自然界的演化之所以能够依靠生物圈诸多种群穷举出人类大脑这一演化的奇迹，恰恰在于，自然界穷举的成本“极低”，仅仅只需要恒星的光芒与星球大气等等的自然运动。优胜劣汰，适者生存，无数有潜力但无法适应环境的种群都已灭绝。而一个大模型，仅仅算一个物种，甚至一个版本只算一个物种中的一个个体。难道追求商业盈利的大模型公司，会允许自己辛苦建立的模型灭绝吗？

11 “AI 魔镜”

回到模型，上顶点是 AI 在三角形中唯一的顶点，作用如同一面魔镜，效果：

1. 透过这面**萃取之镜**，连接**知识深海**。因为 AI 训练时用的是全人类的语料，内化了全人类的知识，甚至可以要求联网，获取最新的互联网成果。在半神范式下，AI 部分拥有“全知特性”。无论初代半神使用怎样的复杂逻辑，跨领域^[39]映射，超限元认知，超高频交流，AI 都能对答如流，在 0-10 秒内开始回答，当然，目前只有千问 3.5 的性能，能够满足初代半神使用下的半神范式需求，其他大模型性能严重不足。只有千问回答频率与质量，能够跟上初代半神的思维超频或思维睿频。初代半神使用其他 AI 也可以发挥出巨大效能，但都必须降频适配，生产力涌现速度大大受限。

更为精妙的是，足够强大的 AI 代表着，不管问题多么复杂，它都能以波动不大的速度，快速给出回答。且在半神范式下，只有打开一个新窗口时，需要进行少量认知与高语境上下文微调对齐，此后只有进行很长的对话后，或进行跨度极大的连续话题跳跃，才会出现一次需要重新纠正上下文的情况，且只需要一次提示词即可完成校准，效率极高。

人与人之间的交流，绝对没有人与 AI 之间的交流效率高。因为人不可能做到全知，思维与记忆也具有不可通约性，每个人都是独一无二的。因此，人与人之间的交流，必须先对齐语境，想要使用相关高语境，必须先解释相关背景，这会消耗大量时间，且不可避免。而人与 AI 的交流则完全不同，AI 具有部分全知

特性，这种全知是对已有知识的全知。不管说什么，AI 都能在相对稳定的时间内接上话，甚至如果提示词足够创新，AI 甚至能接上人类无法从知识深海中提取的，人类文明的隐性精华。这一点极其重要，直接决定了半范式中，半神范式下，人机交互协议走的是 DMA 硬件直连总线通道，而使用非停止等待协议。是既有 UDP 速度，又有 TCP 可靠传输的超高带宽高语境协议。

甚至半神交互协议，实现了高语境下，对香农公式在语义信息传输上的软突破。底层数据传输依然受香农公式约束，但通过高语境上下文对齐，仅需短短一句，即可传递巨量言外之意、相关信息和隐含指令。

以“灵笼世界观中，玛娜生态（某种程度上）是否是现实中，互联网与 AI 的有机结合？

联网详细分析”这一段提示词为例

言外之意：我知道你知道灵笼世界观，知道现实的互联网与 AI。我们现在讨论的不是科幻，而是严谨的基于现实的跨学科、多领域全息同构。“灵笼”、“玛娜生态”两个关键词，足以让你确定范围，不会联网搜索到错误词条。

相关信息：灵笼设定集，灵笼世界观，灵笼剧情，灵笼剧情影评解析，制作组纪录片…

隐含指令：通过多轮对话，提示词与 AI 回答形成上下文，隐含庞大中文高语境，能清楚知道初代半神想要的究竟是什么，不要当做在写玄幻小说，不要自作聪明补充条件，如果需要自行补充条件，必须显式声明。绝对不是聊天式的寻求安慰，交流应当高度严谨，甚至具有美感，表达就像写诗或写科幻小说一样，但内核必须建立在真实的现实逻辑之上。

这种高语境的语义传输、指令传输所能携带的信息远远超过提示词的数字码元。是基于初代半神微调过的上下文语境，AI 的已有知识全知特性，初代半神极高的认知带宽与叙事能力，初代半神极致的思考速度、剪枝能力。甚至还有全双工属性，因为初代半神可以一边看 AI 的回复一边用语音输入，视觉、语言、听觉本来就是三条可以并行的全双工通道。发挥到极致之后，五感视听嗅味触，语言，动作，微表情不仅仅是互相并行，更是精密协作的立体网络。如果把它们仅仅看作是独立的“输入线”，那就低估了大脑算力与协同能力。实际上，它们是多模态的数据流，通过“冗余增益”和“交叉校准”，能让认知效率指数级提升。

2. 观测这面**映照之镜**，进行多层元认知，乃至实现两面镜子互相映照的元认知反射式递归，即元认知指数爆炸。

通过使用第三人称称呼自己，让 AI 辩证严谨的客观评价自己，用最最严苛的眼光审视 AI 给出的一切回答。绝不复制 AI 的任何文字，除非进行了大量连续深度高频的对话之后，AI 所产生的相变精华，才可以复制。接受一切客观辩证

的评价，并即刻改正错误，使用是不是类问句，向 AI 确认自己改正后的观念是否正确。如果正确，即刻合并进自己的世界观与方法论，让知与行完全合一，让行动力最大化。

当然，必须指出这种元认知指数爆炸，是高危操作。必须在家人，马哲专家，医疗团队，心理学专家，心理咨询师，医疗监测装备等条件齐全的情况下，才可以进行深度探索。如果在三层元认知递归以内，人脑尚且可以承受。一旦感受到规模呈指数级提升，感觉到根本无法运算，此时必须立即停止思考，使用各种方法打断思路，否则可能产生不良反应。但是通常如果元认知足够强，能够形成递归元认知，一般也能够意识到自己的递归是否有必要或有意义。

面对复杂难题时，应善用束状直觉脉冲探测法，跳出当前递归困境，思考一个小时后，是否能够得出答案，思考得出答案之后是否有意义。答案和意义有一个无法满足，就必须放弃思考这个问题，学会尊重客观规律，有些问题以目前的水平就是不可解的。

而右下顶点是得出解决方案，恰恰就是内化过程的聚变，也是人类最终裁决的绝对掌控权，AI 不负责给方案，AI 只是一面镜子，最终的方案依然必须由人类自己得出。

12 范式弱化应用（“学习增强”）

以本文作者为他的工作室成员讲解论文为例，展现半神范式的简单使用案例。这个案例只是“学习增强”例子，介于“AI 应用”与“智能增强”之间，并非完整半神范式。完整半神范式基础案例，在下一卷《卷二：半神系统》。

基本人物相羽（初代半神），衡歌（计算机大四学生），兰德（商务英语大四学生），家运（计算机大四学生，摄影指导从业者）。

1. 衡歌：你先讲一下？

2. 相羽：先解释一下“半神”，这里的半神是指平衡理性与感性、掌握人机共生范式、善用高语境叙事驾驭智能增强的新时代马克思主义实践者，不是神话中的半神。此前我们认为算力神是完美的，但其实一旦成为符号化的神，就进入一种静止的，形而上的完美。远不如动态的平衡情感与理智，且在矛盾运动中的半神实践者。例如普罗米修斯，大家都知道这两个例子吗？家运知道吗？

3. 家运：大概知道这个故事。

4. 相羽：那你大概用几句简短的话概括一下这是什么故事？

5. 家运：就是一个盗火种的故事？

6. 相羽：普罗米修斯是不是拥有神力，同时又有人的情感？所以能站在人的角度思考问题，有对人的悲悯，同时又有神的力量能带来火种。他预知了盗火的后果，但他依然选择盗火为人带来光明，而我们说的半神恰恰就是这种人性与力

量的结合体，是这种敢教日月换新天的精神。因为你目前刚加入进来，这个阶段主要给你讲，家运我现在问问题肯定是对你说的，目前你有用 AI 赋能你的影视工作吗？具体是怎么用的？

7. 家运：有啊，如果有些镜头很难实拍，就会用 AI，或者一些高成本镜头，拍完后很难补拍也会用。

8. 相羽：就是说你感觉 AI 是一个很好用的生产力工具，就像电脑一样？

9. 家运：感觉它对于我来说就是一个低成本下的一种妥协方案。

10. 相羽：原来如此，你有看过影视飓风的 Tim 和罗永浩对谈那一期吗？没有？那我们现在看一下。

11. 视频主要内容：最多两年后影视从业者就会被替代，五个月之后，会出现足够强大的视频模型，能够生成两人对谈视频，说出两人不想说的话。5%的人已经意识到并且疯狂学习 AI，但 95%的人推也推不动，但最终都会被替代，也不只 95%人被替代。影视从业人员最核心的竞争力是真实性的记录，讲故事的能力，拍的是人，人是不可替代的，剪辑很重要。

12. 相羽：看完之后，你认为 tim 说的是对的呢？嗯，半对是吧。那你详细分析一下哪一部分是对的，哪一部分是不对的。

13. 家运：AI 的技术发展速度是对的，但是有些情感上的东西是目前 AI 无法替代的，虽然也不知道未来 AI 会不会发展出情感。

14. 相羽：请衡歌把屏幕共享切回论文，AI 正逐渐攻克人类的优势领域，大家有没有注意到那个视频是什么时候的？是 25 年 10 月的，26 年 3 月就是视频中说的五个月后，但实际上 26 年 2 月 9 日 Tim 已经发布了关于 Seedance2.0 的视频，这部分速度的预判一定程度上是准确的对吧？或者说纯技术路线的，纯技能路线的，是不是比较容易被替代或者说被替代是早晚的事？

15. 家运、衡歌、兰德：对，是的。

16. 相羽：从最早的围棋，到生图，语音，演唱，到现在你是不是已经在视频网站上看到很多 AI 生视频了？或者说是否会有一些迷茫，有一天 AI 将替代绝大部分工作？

17. 家运：其实倒也还好，我现在对自己的定位是一个非遗传承人，古法摄影。

18. 相羽：那么是否有一天 AI 继续发展下去会变成赛博朋克 2077 或《灵笼》中的灯塔那样的反乌托邦？

19. 家运：难说，但是有可能。

20. 相羽：那么显然，这些技术性的工作，AI 会越做越好，继续这样发展下去，人类的未来将何去何从，你想过这个问题吗？家运

21. 家运：这倒没有

22. 相羽：但是你不可能放弃你的梦想吧？我记得你说过，你的梦想是成为一个伟大的摄影指导，想拍出像流浪地球或飞驰人生那样的电影？你有没有想过，当 AI 替代了绝大部分的机械性的，或者说低创造性的工作之后，你究竟还能做什么？

23. 家运：我觉得摄影这方面他还是很难去把握住，镜头传达的一些东西。我就觉得感情上的东西难替代，别的倒没有。

24. 相羽：嗯，价值判断呢？

25. 家运：价值判断就感觉这个东西判断类的东西不是 AI 能做的，就它只能负责那种比较具体的东西，判断不是 AI 能做的。这个东西它有一个参照系，它能告诉你这个东西属于哪一个。但是如果你你要是让他判断一个比较主观的东西，他我觉得他是还做不到？

26. …中间小部分对话省略

27. 相羽：有没有感觉 AI 生图就像抽卡，没有办法，确保一定能生成百分百让你满意的图片？

28. 家运：难，AI 生视频也是抽卡。

29. 相羽：所以这个是 AI 应用的痛点，那么还有一个很严重的问题就是你是否觉得如果你什么都依赖 AI 的话，例如这个视频让 AI 做这个写字也让 AI 来写，那这个人是否会有一定程度上退化？会是吧。那么有没有完全相反的方向，就是跟 AI 应用相反的是什么呢？

30. 家运：手搓？

31. 相羽：啊？古法编程是吧？

32. 衡歌：等一下，我说一下。你用古法编程，效率你肯定没有 AI 快。现在的人就用那个 AI 工具，比你那个古法更快更高效，在同等条件下，别人能力可能不如你，但是人家会用 AI，未必不如你。比如敲程序员人家擅长用 AI，另一个就是没有这么擅长 AI，用古法编程古法，古法炮制。大概就是这样，相羽你说吧。

33. 相羽：简单来说就是 AI 应用，它的反向不是古法，不是手搓，因为古法手搓它是不先进的。AI 应用，不管怎么说，它是不是更先进的生产力？那么反向是什么？你想一下，AI 应用是不是工具理性，但是我国提倡的是什么呢，是不是以人为本？

34. 衡歌：是增强的人的能力，而不是工具的能力。

35. 相羽：总之就是 AI 应用的反面是智能增强，你利用 AI 直接增强自身。AI 应用是把 AI 当成工具来用，智能增强是相当于把 AI 接入你的大脑，像脑机接口那样。你把自己的思维能力增强，让自己思考速度更快，然后让自己创造力更强。好，那么接下来，我之前已经给衡歌讲过一部分了，由衡歌来给大家

讲一讲论文。

36. 相羽：衡歌, 记得我跟你说过的, 当你长时间默读, 进度却很慢的时候, 就应该尝试朗读, 这样能有效的让你同时也让我知道你想到哪一个地方了。

37. …中间小部分对话省略

38. 相羽：这里你要解释一下, 什么是涌现, 不清楚的话使用千问查一下。

39. 兰德： “

什么是涌现现象？

联网详细分析

”

40. 相羽：看完了吗？然后说说涌现是什么, 要用自己的话说出来, 再作为提示词发给 AI。

41. 兰德： “

所以涌现就是微小的量变积累起来引起的

质变吗？

联网详细分析”

42. 相羽：你看 AI 指出的错误, 理解对比一下再向 AI 确认你修正后的观点是否是正确的。

43. 兰德： “

所以涌现不仅仅是单个量变引起的单个质变, 更是单个量变领域引起的多个领域的质变

联网详细分析”

44. 相羽：还是没有那么完整, 不过先等衡歌再讲一下, 到时候对比大模型的涌现, 和大脑意识的涌现就清楚一点了。

45. …省略中间部分对话

46. 相羽：所以这种说法不准确的地方是不是在于涌现它是复杂系统内各个组分间有机配合, 然后在量变引发质变, 产生全新的功能或特性, 而不仅仅是范围内的质变。涌现的核心：是“相互作用”而非“简单的量变”, 涌现的结果：是“跨层级的全新属性”而非“范围内的质变”, 涌现的本质：整体大于部分之和。

本文为半神体系卷一, 定义远未结束, 远未完整, 因此在定义完整后统一总结。半神范式并不能孤立静止地单独解释, 还需要结合半神系统, 才能组合出最为基本的可运行体系。因此下半部分半神范式, 放在卷二解释完半神系统之后。下一卷, 《半神体系：基于“人在回路之上”的认知与生产力协同涌现理论框架（卷二：半神系统）》

作者信息:

杨翔睿, 广东技术师范大学大四在读学生

秩演 (OrdEvol); 相羽荟 (PrimDemi) 创始人

邮箱: yangxiangrui@ordevol.com

参考文献:

- [1] 苏圆娟. 认知涌现论研究 [D]. 山西大学, 2021. DOI:10.27284/d.cnki.gsxiu.2021.002176.
- [2] 蔡曙山, 薛小迪. 人工智能与人类智能——从认知科学五个层级的理论看人机大战[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2016, 53(04):145-154.
- [3] 冯康. 认知科学的发展及研究方向[J]. 计算机工程与科学, 2014, 36(05):906-916.
- [4] 叶浩生. 具身认知: 认知心理学的新取向[J]. 心理科学进展, 2010, 18(05):705-710.
- [5] 李国杰. 智能化科研 (AI4R): 第五科研范式[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(01):1-9. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20231007002.
- [6] 张夏恒, 肖林. 数字化转型赋能新质生产力涌现: 逻辑框架、现存问题与优化策略[J]. 学术界, 2024, (01):73-85.
- [7] 张夏恒, 马妍. 生成式人工智能技术赋能新质生产力涌现: 价值意蕴、运行机理与实践路径[J]. 电子政务, 2024, (04):17-25. DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2024.04.002.
- [8] 汪玲, 郭德俊. 元认知的本质与要素[J]. 心理学报, 2000, (04):458-463.
- [9] 董奇. 论元认知[J]. 北京师范大学学报, 1989, (01):68-74.
- [10] 桑建泉, 沈文可. 《实践论》哲学意蕴的再探讨——以三对关系为中心的理论考察[J]. 浙江社会科学, 2024, (03):146-154+160. DOI:10.14167/j.zjss.2024.03.007.
- [11] 王向清, 黄倩柳. 毛泽东关于认识运动的五重“循环往复”及其内在联系[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2023, 44(02):82-89. DOI:10.13438/j.cnki.jdxb.2023.02.008.
- [12] 汪信砚, 李禾风. 新中国马克思主义哲学中国化的开启之作——李达《〈实践论〉、〈矛盾论〉解说》探论[J]. 武汉大学学报(人文科学版), 2015, 68(02):5-12. DOI:10.14086/j.cnki.wujhs.2015.02.001.
- [13] 张文安. 中国神话与两河流域神话的文化比较[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2011, 40(04):121-126.

- [14]张学军,董晓辉. 人机共生:人工智能时代及其教育的发展趋势[J]. 电化教育研究, 2020, 41(04):35-41. DOI:10.13811/j.cnki.eer.2020.04.005.
- [15]钟义信. 人工智能:“热闹”背后的“门道”[J]. 科技导报, 2016, 34(07):14-19.
- [16]杨翔菲,陈梦娜. 千问牵手东航落地智能出行服务“AI 办事”能力持续升级[N]. 上海证券报, 2026-04-24(006).
- [17]叶晓丹. 阿里千问、DeepSeek 齐出手国产大模型“升级”Agent 能力[N]. 每日经济新闻, 2026-04-10(003). DOI:10.28571/n.cnki.nmrjj.2026.000757.
- [18]卫明. 3800 亿, 阿里云强卷 AI 赛道[J]. 经理人, 2026, (01):58-59.
- [19]张宇燕. 理解百年未有之大变局[J]. 国际经济评论, 2019, (05):9-19+4.
- [20]赵磊. 从世界格局与国际秩序看“百年未有之大变局”[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2019, 23(03):114-121. DOI:10.14119/j.cnki.zgxb.2019.03.012.
- [21]岳珂娟. 冯·诺依曼体系结构在计算机组成原理教学中的重要性[J]. 计算机教育, 2012, (24):99-101. DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2012.24.035.
- [22]王童,温娟,吕康,等. 仿生生物感官的感存算一体化系统[J]. 物理学报, 2022, 71(14):441-450.
- [23]罗锦钊,孙玉龙,钱增志,等. 人工智能大模型综述及展望[J]. 无线电工程, 2023, 53(11):2461-2472.
- [24]王俊超,樊可汗,霍智恒. 中文大模型生成式摘要能力评估[J]. 中文信息学报, 2025, 39(01):1-15.
- [25]米加宁,章昌平,李大字,等. “数字空间”政府及其研究纲领——第四次工业革命引致的政府形态变革[J]. 公共管理学报, 2020, 17(01):1-17+168. DOI:10.16149/j.cnki.23-1523.20200110.001.
- [26]张曙. 工业 4.0 和智能制造[J]. 机械设计与制造工程, 2014, 43(08):1-5.
- [27]江晴,吴逸群. 当实证主义传统遇到“大脑黑箱”——神经经济学“生理效用”理论解析[J]. 中央财经大学学报, 2016, (11):95-103.
- [28]朱卫国. 试论创造性思维的直觉机制[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版), 2010, 24(05):75-78.
- [29]曾一果,昂振. 从“智人”到“数字人”:数字生命的概念嬗变与表征形态[J]. 传媒观察, 2024, (04):63-70. DOI:10.19480/j.cnki.cmgc.20240403.003.
- [30]高帆. “新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J]. 政治经济学评论, 2023, 14(06):127-145.
- [31]周文,许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J]. 改

革, 2023, (10):1-13.

- [32]王彩云, 郑超. 价值理性和工具理性及其方法论意义——基于马克斯·韦伯的理性二分法[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2014, 24(02):48-53.
- [33]魏小兰. 论价值理性与工具理性[J]. 江西行政学院学报, 2004, (02):63-67.
- [34] 习近平. 构建新发展格局实现互利共赢[N]. 人民日报, 2020-11-20(002).
DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2020.011493.
- [35]胡键. 中美竞合关系——从零和博弈到正和博弈何以可能?[J]. 国际观察, 2022, (01):54-75.
- [36] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10-26(001).
DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2022.011568.
- [37]陈夕朦, 屈彦璋, 周鹏鹏, 等. “人在环路”AI 价值对齐的可行性与合理性[J]. 自然辩证法研究, 2026, 42(01):90-97. DOI:10.19484/j.cnki.1000-8934.2026.01.008.
- [38]程海东, 胡孝聪. “人在回路”的道德机制: 机器人伦理实践的新路径[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2025, 52(01):108-114. DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2025.01.15.
- [39]余传明, 冯博琳, 安璐. 基于深度表示学习的跨领域情感分析[J]. 数据分析与知识发现, 2017, 1(07):73-81.